

2026

FUNCTIONAL SPECIFICATION DOCUMENT

IWallet

Anintya Abhi Wiryateja & Agil Yudis Wibawa

FUNCTIONAL SPECIFICATION DOCUMENT

STATUS : Draft

KLASIFIKASI : Private

ABSTRAKSI : Dokumen ini berisi rincian detail fungsi Aplikasi IWallet yang akan dikembangkan.

TANGGAL PEMBAHASAN : Rabu, 1 Juli 2026

TANGGAL OTORISASI :

DAFTAR ISI

FUNCTIONAL SPECIFICATION DOCUMENT	i
DAFTAR ISI	ii
PENGENDALIAN DOKUMEN.....	vi
1 PENDAHULUAN	7
1.1 Tujuan.....	7
1.2 Lingkup Masalah	7
1.3 Definisi, Akronim, dan Singkatan.....	8
2 GAMBARAN UMUM APLIKASI	9
2.1 Deskripsi Umum Aplikasi IWallet.....	9
2.1.1 Konfigurasi Aplikasi IWallet.....	9
2.1.2 Arsitektur Sistem Aplikasi IWallet.....	11
2.2 Kebutuhan Bisnis Aplikasi IWallet	12
2.3 Karakteristik Pengguna Aplikasi IWallet.....	13
2.3.1 Alur Proses Aplikasi IWallet	13
2.4 Fitur Utama Aplikasi Iwallet.....	14
2.4.1 Kebutuhan Fungsional.....	14
2.4.2 Kebutuhan Non-Fungsional.....	16
3 DESKRIPSI RINCI KEBUTUHAN APLIKASI.....	19
3.1 Deskripsi Use Case Kebutuhan Fungsional	21
3.1.1 Definisi Aktor.....	21
3.1.2 Definisi Use Case	21
3.2 Desain Kebutuhan Fungsional.....	23
3.2.1 Use Case Modul Autentikasi.....	23
3.2.2 Use Case Modul Wallet Management.....	23
3.2.3 Use Case Modul Top-Up Management	23
3.2.4 Use Case Modul Payment	24
3.2.5 Use Case Modul Profile.....	24
3.3 Use Case Scenario.....	24

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1: Konfigurasi Aplikasi IWallet	9
Gambar 2: Arsitektur Aplikasi IWallet	11
Gambar 3: Workflow Aplikasi IWallet	13
Gambar 4: Use Case Modul Autentikasi	23
Gambar 5: Use Case Modul Wallet Management	23
Gambar 6: Top-Up Management	23
Gambar 7: Use Case Modul Payment	24
Gambar 8: Use Case Modul Profile.....	24

DAFTAR TABEL

Tabel 1: Tabel Pembagian Modul	10
Tabel 2: Kebutuhan Bisnis dan Tujuan Bisnis	12
Tabel 3: Pemetaan Functional Requirements berdasarkan modul	14
Tabel 4: Kebutuhan Fungsional	14
Tabel 5: Daftar Kebutuhan Non-Fungsional IWallet	16
Tabel 6: Requirement Traceability Matrix	19
Tabel 7: Definisi Aktor Aplikasi IWallet	21
Tabel 8: Definisi Use Case	21

DAFTAR *USE CASE*

Use Case Scenario 1	24
Use Case Scenario 2	25
Use Case Scenario 3	26
Use Case Scenario 4	26
Use Case Scenario 5	27

PENGENDALIAN DOKUMEN

Document Name	Date	Created by	Approved by	Description
Functional Specification Document for IWallet	7/3/2026	Agil Yudis Wibawa & Anintya Abhi Wiryateja	Revisi	Draft
Functional Specification Document for IWallet	7/13/2026	Agil Yudis Wibawa & Anintya Abhi Wiryateja		Draft

1 PENDAHULUAN

1.1 Tujuan

Dokumen *Functional Specification Document* (FSD) ini disusun sebagai acuan dalam proses pembuatan dan pengembangan aplikasi bernama *IWallet*. Dokumen ini berisi kebutuhan fungsional dan non-fungsional sistem sehingga seluruh pihak yang terlibat memiliki pemahaman yang sama tentang aplikasi ini. Secara khusus, tujuan dokumen ini dibuat yaitu:

1. Sebagai acuan teknis bagi tim pengembang dalam merancang, membangun, menguji, dan mengimplementasikan sistem *IWallet*. Untuk klien digunakan sebagai pendefinisian kebutuhan secara tertulis untuk memeriksa ruang lingkup semua kebutuhan aplikasi yang akan dikembangkan.
2. Mendokumentasikan seluruh kebutuhan sistem secara terstruktur sehingga dapat dijadikan referensi selama proses pengembangan.
3. Menjadi media komunikasi antara *stakeholder*, analis sistem, dan tim pengembang mengenai spesifikasi aplikasi yang akan dibangun.
4. Memastikan seluruh kebutuhan bisnis telah diterjemahkan menjadi kebutuhan sistem yang jelas, lengkap, dan dapat diimplementasikan.

1.2 Lingkup Masalah

Seiring dengan transformasi digital dan pergeseran pola perilaku masyarakat menuju ekosistem masyarakat non-tunai atau *cashless society* yang lebih praktis. Maka, dibutuhkan instrumen pembayaran elektronik yang adaptif, aman, dan instan. Hal ini menuntut lembaga finansial dan penyedia teknologi untuk menyediakan *platform* yang mampu mengakomodasi volume transaksi harian yang tinggi tanpa mengorbankan aspek keamanan.

Menjawab transisi tersebut, dikembangkanlah Aplikasi **IWallet**. Aplikasi *IWallet* merupakan aplikasi dompet digital yang dirancang untuk memudahkan pengguna dalam melakukan transaksi keuangan secara elektronik *cashless* melalui perangkat web. Ruang lingkup pengembangan aplikasi meliputi proses autentikasi pengguna, pengisian saldo, pembayaran menggunakan saldo yang tersedia, melihat riwayat transaksi, serta profil pengguna. Selain itu, sistem menyediakan pengelolaan data pengguna dan menerapkan mekanisme keamanan untuk memastikan setiap transaksi dilakukan secara efisien dan fleksibel.

Untuk memastikan proses pengembangan berjalan secara terarah, terukur, dan sesuai dengan target bisnis yang telah ditetapkan, ruang lingkup pengembangan Aplikasi *IWallet*

dalam dokumen FSD ini dibatasi pada modul-modul utama berikut:

1. Modul Autentikasi (*Authentication*)
2. Modul Manajemen dan Pengisian Saldo (*Top-Up*)
3. Modul Eksekusi Pembayaran (*Payment*)
4. Modul Transparansi Finansial (*Transaction History*)
5. Modul Manajemen Profil dan Data Pengguna.

1.3 Definisi, Akronim, dan Singkatan

1. XXX-FR-001 dan XXX-NFR-001 adalah kode yang digunakan untuk merepresentasikan kebutuhan (*requirement*) pada aplikasi IWallet. XXX merupakan kode aplikasi. FR merupakan jenis kebutuhan sistem. 001, 002 dan seterusnya merupakan digit/nomor kebutuhan (*requirement*) atau sub modul. FR merupakan kode *functional requirement* dan untuk NFR merupakan kode *non functional requirement*.
2. UC-001 adalah kode yang digunakan untuk mendeskripsikan kebutuhan *use case* pada aplikasi IWallet. UC merupakan singkatan dari kata *use case* dan 001, 002 dan seterusnya merupakan digit/nomor urutan *use case*.
3. BR-001 adalah kode yang digunakan untuk merepresentasikan kebutuhan bisnis (*Business requirement*) pada aplikasi IWallet. BR merupakan Business Requirement, 001, 002 dan seterusnya merupakan digit/nomor kebutuhan.
4. *Use Case Diagram* adalah diagram yang menunjukkan fungsionalitas suatu sistem atau kelas dan bagaimana sistem tersebut berinteraksi dengan dunia luar dan menjelaskan sistem secara fungsional yang terlihat user.
5. *Use Case Scenario* adalah penjelasan alur proses dari setiap *use case*.
6. *Activity Diagram* merupakan *state diagram* khusus, di mana sebagian besar *state* adalah *action* dan sebagian besar transisi di-*trigger* oleh selesainya *state* sebelumnya (*internal processing*).
7. Database adalah kumpulan informasi yang disimpan di dalam komputer secara sistematis sehingga dapat diperiksa menggunakan suatu program komputer untuk memperoleh informasi dari basis data tersebut. Perangkat lunak yang digunakan untuk mengelola dan memanggil kueri (*query*) basis data disebut sistem manajemen basis data atau DBMS (*Database Management System*).
8. Pengguna atau User adalah target bisnis utama dari sistem ini, merupakan pemilik device dan menggunakan *live system* atau Aplikasi yang siap digunakan pada maupun web.

2 GAMBARAN UMUM APLIKASI

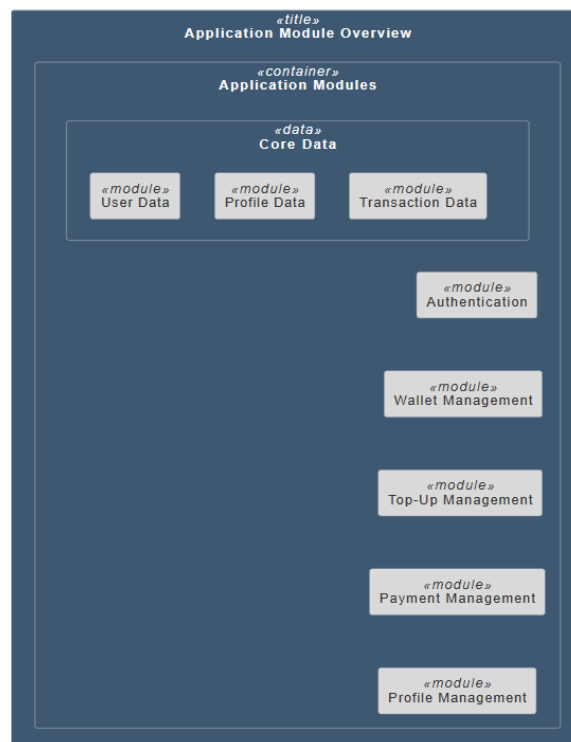
2.1 Deskripsi Umum Aplikasi IWallet

IWallet adalah aplikasi dompet digital yang berbasis web yang memungkinkan pengguna melakukan penyimpanan saldo elektronik, pengisian saldo (top-up) pembayaran menggunakan Static QR Code Merchant, serta pengelolaan riwayat transaksi.

Tujuan pengembangan aplikasi IWallet adalah memudahkan pengguna dalam melakukan pengisian saldo (top-up) dan pembayaran secara digital melalui satu platform yang sederhana, praktis, dan mudah digunakan.

2.1.1 Konfigurasi Aplikasi IWallet

Berdasarkan kebutuhan fungsional, Aplikasi IWallet dikelompokkan kedalam konfigurasi modul yang terdapat pada tabel dibawah ini:



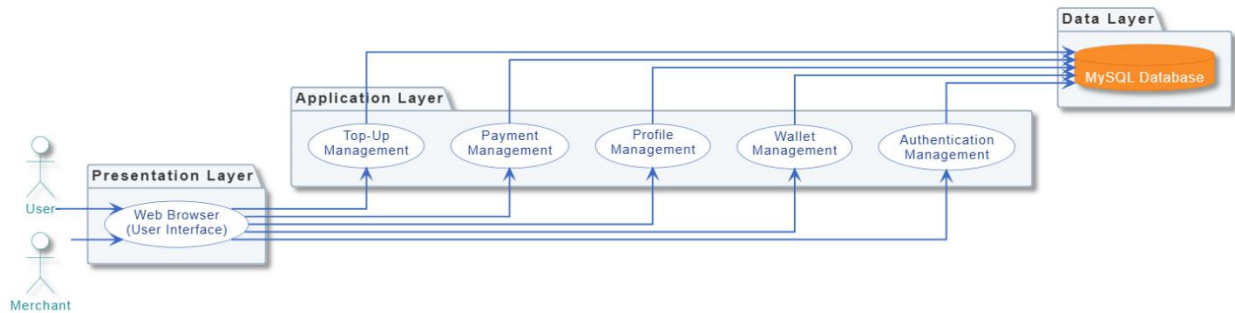
Gambar 1: Konfigurasi Aplikasi IWallet

Tabel 1: Tabel Pembagian Modul

Modul	Fungsi Secara Umum
Authentication	Mengelola autentikasi dan keamanan akun pengguna, meliputi registrasi, login, logout, penghapusan akun, serta pengelolaan akun
Wallet Management	Mengelola informasi dompet digital pengguna, meliputi penampilan saldo, ringkasan aktivitas, dan riwayat transaksi.
Top-Up Management	Mengelola proses pengisian saldo (top-up), meliputi pemilihan nominal, konfirmasi top-up, pembaruan saldo pengguna, serta pencatatan transaksi top-up.
Payment Management	Mengelola proses pembayaran menggunakan Static QR Code Merchant, meliputi pemindaian QR Code merchant, validasi PIN transaksi, pemrosesan pembayaran, pembaruan saldo pengguna dan merchant, serta penerbitan bukti transaksi digital.
Profile Management	Mengelola informasi akun pengguna, termasuk data profil, perubahan PIN, perubahan kata sandi, dan perubahan kata sandi.

2.1.2 Arsitektur Sistem Aplikasi IWallet

Arsitektur Aplikasi IWallet high level dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2: Arsitektur Aplikasi IWallet

Spesifikasi Umum :

- Frontend : React.js, CSS Tailwind, JavaScript
- Backend : Spring Boot Java
- Database: MySQL
- Platform : Web application

Arsitektur Sistem selanjutnya akan dielaborasi lebih lanjut pada dokumen *Technical Specification Document (TSD)*.

2.2 Kebutuhan Bisnis Aplikasi IWallet

Tabel 2: Kebutuhan Bisnis dan Tujuan Bisnis

<i>BR ID</i>	<i>Business Requirement</i>	<i>Business Objective</i>
<i>BR-001</i>	Sistem harus menyediakan mekanisme autentikasi agar pengguna dapat mengakses layanan aplikasi secara aman.	Memastikan hanya pengguna yang terdaftar yang dapat mengakses fitur aplikasi.
<i>BR-002</i>	Sistem harus memungkinkan pengguna mengelola informasi dompet digital, termasuk melihat saldo dan riwayat transaksi.	Memberikan informasi saldo dan riwayat transaksi sebagai dasar dalam penggunaan dompet digital.
<i>BR-003</i>	Sistem harus memungkinkan pengguna melakukan pengisian saldo (top-up) ke dalam dompet digital.	Menyediakan mekanisme pengisian saldo agar pengguna dapat melakukan transaksi menggunakan dompet digital.
<i>BR-004</i>	Sistem harus memungkinkan pengguna melakukan pembayaran kepada merchant menggunakan Static QR Code Merchant.	Mendukung proses pembayaran digital secara sederhana menggunakan QR Code Merchant tanpa integrasi layanan pihak ketiga.
<i>BR-005</i>	Sistem harus menyediakan mekanisme pengelolaan akun pengguna untuk menjaga keamanan layanan.	Sistem harus memungkinkan pengguna mengelola informasi akun dan keamanan akun.

2.3 Karakteristik Pengguna Aplikasi IWallet

Pengguna aplikasi dikelompokkan berdasarkan hak akses kepada IWallet, antara lain:

1. User

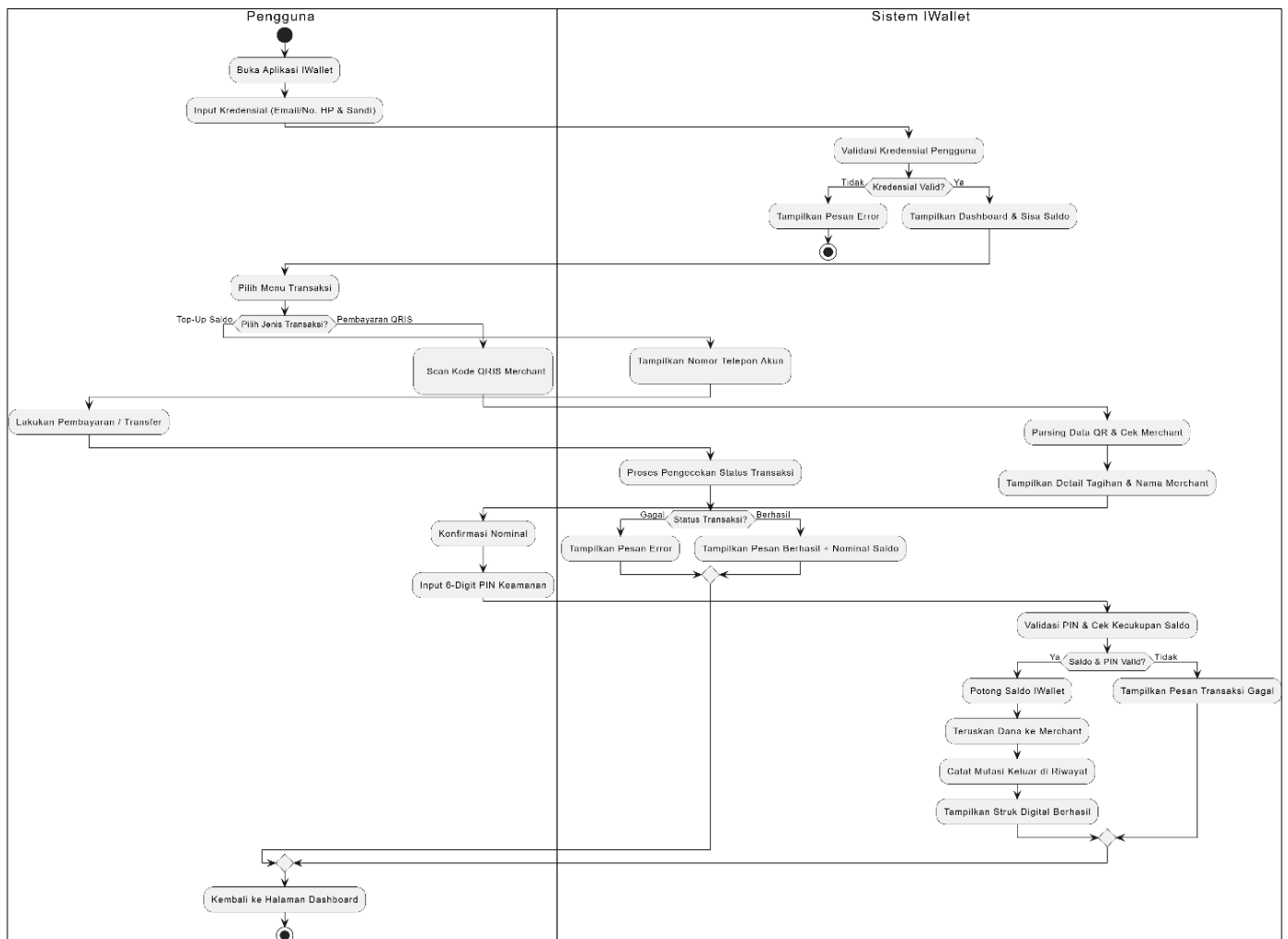
Pengguna yang telah melakukan registrasi akun menggunakan email atau nomor telepon.

Dapat mengakses seluruh fitur aplikasi IWallet, termasuk pengisian saldo, pembayaran

menggunakan Static QR Code Merchant, melihat riwayat transaksi, serta pengelolaan profil.

2.3.1 Alur Proses Aplikasi IWallet

Berikut kami sampaikan Bagan Alur Proses yang diterapkan pada Aplikasi IWallet:



Gambar 3: Workflow Aplikasi IWallet

2.4 Fitur Utama Aplikasi Iwallet

Fitur aplikasi IWallet dibagi menjadi 2 bagian berdasarkan fungsionalitasnya yaitu kebutuhan fungsional dan non-fungsional, penjelasan dari keduanya akan dibahas pada sub-bab selanjutnya.

2.4.1 Kebutuhan Fungsional

Kebutuhan fungsional merupakan kebutuhan utama yang berkaitan langsung dengan pelayanan aplikasi IWallet yang dibagi menjadi beberapa modul seperti yang tercantum dalam tabel di bawah ini:

Tabel 3: Pemetaan Functional Requirements berdasarkan modul

Modul	Functional Requirement
Authentication	FR-001 s.d. FR-005
Wallet Management	FR-006 s.d. FR-009
Top-Up Management	FR-010 s.d. FR-011
Payment Management	FR-012 s.d. FR-014
Profile Management	FR-015 s.d. FR-017

Tabel 4: Kebutuhan Fungsional

No Kebutuhan	Kebutuhan Fungsional	Deskripsi
IWALLET-FR-001	Registrasi Pengguna (<i>Register</i>)	Sistem harus menyediakan fitur registrasi akun menggunakan nama, email atau nomor telepon, serta kata sandi yang divalidasi sebelum akun baru dibuat.
IWALLET-FR-002	Autentikasi dan Login (<i>Login and Authentication</i>)	Sistem harus memverifikasi kredensial pengguna menggunakan email atau nomor telepon beserta kata sandi sebelum memberikan akses ke dalam aplikasi sesuai hak akses pengguna.
IWALLET-FR-003	Keluar dari Sesi Aktif (<i>Logout</i>)	Sistem harus mengakhiri sesi pengguna secara aman dan menghapus sesi aktif ketika pengguna memilih keluar dari aplikasi.
IWALLET-FR-004	Penghapusan Akun (<i>Account Deletion</i>)	Sistem harus memungkinkan pengguna menghapus akun sesuai kebijakan layanan sebelum akun dinonaktifkan atau dihapus.

IWALLET-FR-005	Lupa Kata Sandi (<i>Forgot Password</i>)	Sistem harus menyediakan mekanisme pemulihan kata sandi melalui media verifikasi yang terdaftar agar pengguna dapat memperoleh kembali akses ke akun.
IWALLET-FR-006	Melihat Saldo (<i>View Balance</i>)	Sistem harus menampilkan saldo elektronik pengguna secara akurat dan diperbarui setelah setiap transaksi berhasil diproses.
IWALLET-FR-007	Ringkasan Aktivitas (<i>View Transaction Summary</i>)	Sistem harus menampilkan ringkasan aktivitas transaksi terbaru sebagai informasi singkat pada halaman Dashboard.
IWALLET-FR-008	Riwayat Transaksi (<i>View History</i>)	Sistem harus menampilkan riwayat transaksi secara lengkap beserta informasi status, nominal, serta waktu transaksi.
IWALLET-FR-009	Dashboard Pengguna (<i>User Dashboard</i>)	Sistem harus menampilkan halaman Dashboard yang menyediakan akses menuju fitur utama seperti Top-Up, Pembayaran, Riwayat Transaksi, dan Profil Pengguna.
IWALLET-FR-010	Top-Up Saldo (<i>Top-Up Balance</i>)	Sistem harus menyediakan pilihan nominal top-up serta memproses penambahan saldo pengguna setelah pengguna mengonfirmasi proses top-up.
IWALLET-FR-011	Konfirmasi Top-Up (<i>Top-Up Confirmation</i>)	Sistem harus memperbarui saldo pengguna dan mencatat transaksi top-up ke dalam riwayat transaksi setelah proses top-up berhasil dilakukan.
IWALLET-FR-012	Pembayaran Menggunakan Static QR Code Merchant (<i>Static QR Code Payment</i>)	Sistem harus memungkinkan pengguna melakukan pembayaran dengan memindai Static QR Code Merchant dan menampilkan informasi merchant sebelum transaksi diproses.
IWALLET-FR-013	Validasi Pembayaran (<i>Payment Validation</i>)	Sistem harus memvalidasi PIN transaksi serta memastikan saldo pengguna mencukupi sebelum pembayaran diproses.
IWALLET-FR-014	Struk Digital (<i>Digital Receipt</i>)	Sistem harus menghasilkan bukti transaksi digital setelah pembayaran berhasil serta menyimpan informasi transaksi ke dalam riwayat pengguna.
IWALLET-FR-015	Melihat Profil Pengguna dan Status (<i>View Profile</i>)	Sistem harus menampilkan informasi profil pengguna, termasuk identitas dasar seperti nama, nomor telepon, dan alamat email.

IWALLET-FR-016	Perubahan PIN (Change PIN)	Sistem harus memungkinkan pengguna mengubah PIN transaksi setelah melalui proses verifikasi keamanan.
IWALLET-FR-017	Perubahan Kata Sandi (Change Password)	Sistem harus memungkinkan pengguna mengganti kata sandi akun setelah berhasil melakukan autentikasi atau proses verifikasi identitas.

2.4.2 Kebutuhan Non-Fungsional

Kebutuhan non-fungsional merupakan sekumpulan batasan, karakteristik, dan properti pada sistem, baik dalam lingkungan pengembangan maupun operasional, atau atribut kualitas yang harus dipenuhi oleh sistem. Kebutuhan non-fungsional aplikasi IWallet seperti yang tercantum pada tabel di bawah ini:

Tabel 5: Daftar Kebutuhan Non-Fungsional IWallet

Kode	Kategori	Kebutuhan System	Tolak Ukur Keberhasilan
IWALLET-NFR-001	<i>Performance</i>	Sistem harus mampu memproses permintaan pengguna dengan waktu respons yang cepat pada kondisi operasional normal.	95% request memiliki waktu respons ≤ 2 detik pada beban hingga 25 pengguna aktif bersamaan.
IWALLET-NFR-002	<i>Availability</i>	Sistem harus tersedia bagi pengguna selama periode operasional.	Tingkat availability $\geq 85\%$ per bulan (tidak termasuk jadwal maintenance).
IWALLET-NFR-003	<i>Security</i>	Sistem harus melindungi komunikasi data antara client dan server menggunakan protokol yang aman.	Seluruh komunikasi menggunakan HTTPS (TLS 1.2 atau lebih tinggi) tanpa pengecualian.
IWALLET-NFR-004	<i>Security</i>	Sistem harus menyimpan kredensial pengguna secara aman.	Seluruh password disimpan menggunakan algoritma hashing BCrypt dengan salt. Password tidak boleh disimpan dalam bentuk plaintext.

IWALLET-NFR-005	<i>Security</i>	Sistem harus mengakhiri sesi pengguna yang tidak aktif.	Session otomatis berakhir setelah 15 menit tanpa aktivitas pengguna.
IWALLET-NFR-006	<i>Reliability</i>	Sistem harus menjaga konsistensi data transaksi selama proses pembayaran dan top-up.	Seluruh transaksi menggunakan mekanisme database transaction (ACID) sehingga tidak terjadi data parsial (<i>partial commit</i>).
IWALLET-NFR-007	<i>Reliability</i>	Sistem harus mampu memulihkan kondisi ketika transaksi gagal diproses.	Jika transaksi gagal sebelum selesai, sistem melakukan rollback otomatis dan saldo tetap konsisten dengan database.
IWALLET-NFR-008	<i>Compatibility</i>	Sistem harus dapat digunakan pada peramban web modern.	Mendukung minimal Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, dan Safari versi utama terbaru.
IWALLET-NFR-009	<i>Usability</i>	Sistem harus memiliki antarmuka yang mudah dipahami oleh pengguna baru.	Seluruh fitur utama (Login, Top-Up, Pembayaran menggunakan Static QR Code Merchant, dan Riwayat Transaksi) dapat diakses dengan maksimal 3 klik dari Dashboard.
IWALLET-NFR-010	<i>Interoperability</i>	Sistem harus menyediakan mekanisme komunikasi antara frontend dan backend menggunakan REST API.	Seluruh komunikasi antara frontend dan backend menggunakan REST API berformat JSON melalui protokol HTTPS.
IWALLET-NFR-011	<i>Maintainability</i>	Sistem harus memiliki struktur kode yang mudah dipelihara dan dikembangkan.	Seluruh modul dipisahkan berdasarkan arsitektur aplikasi yang digunakan serta mengikuti standar penamaan dan dokumentasi kode proyek.

IWALLET-NFR-012	<i>Scalability</i>	Sistem harus mampu menangani peningkatan jumlah pengguna tanpa perubahan arsitektur utama.	Sistem tetap memenuhi NFR-001 ketika jumlah pengguna aktif meningkat hingga 100 pengguna bersamaan pada lingkungan MVP.
-----------------	--------------------	--	---

2.5 Requirement Traceability Matrix

Tabel 6: Requirement Traceability Matrix

BR ID	BR Description	FR ID	FR Keyword	UC ID	Use Case	Modul
BR-001	Pengguna dapat mengakses sistem secara aman melalui proses autentikasi akun.	FR-001	Register	UC-001	Registrasi Pertama Kali	Authentication
BR-001	Pengguna dapat mengakses sistem secara aman melalui proses autentikasi akun.	FR-002	Login	UC-002	Masuk Akun	Authentication
BR-001	Pengguna dapat mengakses sistem secara aman melalui proses autentikasi akun.	FR-003	Logout	UC-003	Keluar Akun	Authentication
BR-001	Pengguna dapat mengakses sistem secara aman melalui proses autentikasi akun.	FR-004	Delete Account	UC-004	Hapus Akun	Authentication
BR-001	Pengguna dapat mengakses sistem secara aman melalui proses autentikasi akun.	FR-005	Forgot Password	UC-005	Reset Kata Sandi	Authentication
BR-002	Pengguna dapat mengelola informasi dompet digital, termasuk melihat saldo dan riwayat transaksi.	FR-006	View Balance	UC-006	Melihat Saldo	Wallet Management
BR-002	Pengguna dapat mengelola informasi dompet digital, termasuk melihat saldo dan riwayat transaksi.	FR-007	View Transaction Summary	UC-007	Melihat Ringkasan Aktivitas	Wallet Management
BR-002	Pengguna dapat mengelola informasi dompet digital, termasuk melihat saldo dan riwayat transaksi.	FR-008	View History	UC-008	Melihat Riwayat Transaksi	Wallet Management

BR-002	Pengguna dapat mengelola informasi dompet digital, termasuk melihat saldo dan riwayat transaksi.	FR-009	Quick Access	UC-009	Mengakses Menu Utama	Wallet Management
BR-003	Pengguna dapat melakukan pengisian saldo (Top-Up) ke dalam dompet digital.	FR-010	Top-Up Balance	UC-010	Melakukan Top-Up Saldo	Top-Up Management
BR-003	Pengguna dapat melakukan pengisian saldo (Top-Up) ke dalam dompet digital.	FR-011	Top-Up Confirmation	UC-010	Melakukan Top-Up Saldo	Top-Up Management
BR-004	Pengguna dapat melakukan pembayaran menggunakan Static QR Code Merchant.	FR-012	Static QR Code Payment	UC-011	Melakukan Pembayaran	Payment Management
BR-004	Pengguna dapat melakukan pembayaran menggunakan Static QR Code Merchant.	FR-013	Payment Validation	UC-011	Melakukan Pembayaran	Payment Management
BR-004	Pengguna dapat melakukan pembayaran menggunakan Static QR Code Merchant.	FR-014	Digital Receipt	UC-011	Melakukan Pembayaran	Payment Management
BR-005	Pengguna dapat mengelola informasi dan keamanan akun secara mandiri.	FR-015	View Profile	UC-012	Melihat Profil	Profile Management
BR-005	Pengguna dapat mengelola informasi dan keamanan akun secara mandiri.	FR-016	Change PIN	UC-013	Mengubah PIN	Profile Management
BR-005	Pengguna dapat mengelola informasi dan keamanan akun secara mandiri.	FR-017	Change Password	UC-014	Mengubah Kata Sandi	Profile Management

3 SKRIPSI RINCI KEBUTUHAN APLIKASI

3.1 Deskripsi Use Case Kebutuhan Fungsional

3.1.1 Definisi Aktor

Tabel 7: Definisi Aktor Aplikasi IWallet

No	Aktor	Jenis Aktor	Deskripsi
1	User	<i>Primary Actor</i>	Pengguna yang telah memiliki akun pada aplikasi IWallet dan berinteraksi langsung dengan sistem untuk menggunakan seluruh fitur yang tersedia.

3.1.2 Definisi Use Case

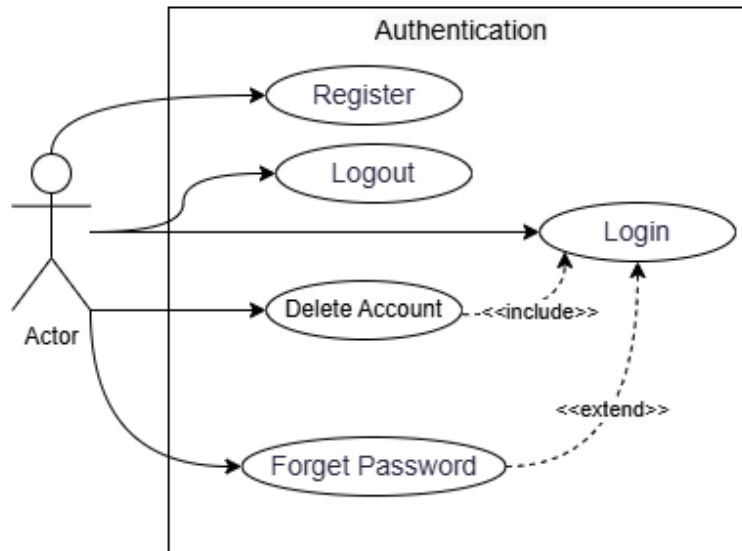
Tabel 8: Definisi Use Case

No. Use Case	Use Case	Deskripsi
Modul: <i>Autentikasi</i>		
UC-1	Registrasi Akun	Mengizinkan pengguna baru untuk mendaftarkan akun I-Wallet menggunakan nomor telepon atau email serta membuat kata sandi baru.
UC-2	Masuk Akun	Memvalidasi kredensial pengguna berupa nomor telepon atau email beserta kata sandi sebelum memberikan akses ke dalam aplikasi.
UC-3	Keluar Akun	Mengakhiri sesi aktif pengguna secara aman untuk mencegah akses tidak sah terhadap akun.
UC-4	Hapus Akun	Mengizinkan pengguna menghapus akun sesuai kebijakan aplikasi sehingga akun tidak lagi dapat digunakan.
UC-5	Reset Kata Sandi	Mengizinkan pengguna memulihkan kata sandi melalui mekanisme verifikasi yang telah terdaftar apabila lupa kata sandi.
Modul: <i>Wallet Management</i>		
UC-6	Melihat Saldo Utama	Menampilkan jumlah saldo dompet digital pengguna yang tersedia pada Dashboard aplikasi.
UC-7	Melihat Ringkasan Aktivitas	Menampilkan (3–5 transaksi terakhir) secara instan pada Dashboard.
UC-8	Melihat Riwayat Transaksi Penuh	Mengizinkan pengguna membuka halaman riwayat transaksi secara menyeluruh, melihat detail transaksi, status transaksi, serta melakukan filter berdasarkan rentang waktu atau jenis transaksi.

UC-9	Menavigasi Menu Utama Transaksi	Menyediakan akses penghubung ke fitur-fitur transaksi utama seperti tombol pintas ke menu <i>Top-Up</i> , Pembayaran, maupun <i>Profile</i> .
Modul: <i>Top-Up Management</i>		
UC-10	Melakukan Top-Up Saldo	Mengizinkan pengguna membuka menu Top-Up dan memilih nominal saldo yang akan ditambahkan ke dalam dompet digital.
UC-11	Memeriksa Status Keberhasilan	Menampilkan status keberhasilan atau kegagalan proses Top-Up serta memperbarui saldo dan riwayat transaksi apabila transaksi berhasil.
Modul: <i>Payment Management</i>		
UC-12	Melakukan Pembayaran menggunakan Static QR Code Merchant	Mengizinkan pengguna memindai Static QR Code Merchant menggunakan kamera perangkat, kemudian menampilkan informasi merchant dan detail pembayaran sebelum transaksi diproses.
UC-13	Eksekusi Pembayaran & Struk	Memproses pembayaran dengan mengurangi saldo pengguna, mencatat transaksi pembayaran, serta menghasilkan struk digital sebagai bukti transaksi.
UC-14	Validasi Pembayaran	Meminta pengguna memasukkan 6-digit PIN transaksi dan memvalidasi keabsahannya sebelum pemotongan saldo dieksekusi.
Modul: <i>Profile Management</i>		
UC-15	Melihat Informasi Pengguna	Menampilkan informasi profil pengguna seperti nama lengkap, nomor telepon, dan alamat email.
UC-16	Mengubah PIN	Mengizinkan pengguna mengubah PIN transaksi setelah berhasil melalui proses verifikasi keamanan untuk meningkatkan keamanan akun.
UC-17	Mengubah Kata Sandi	Mengizinkan pengguna mengubah kata sandi akun setelah berhasil melakukan autentikasi atau verifikasi keamanan agar keamanan akun tetap terjaga.

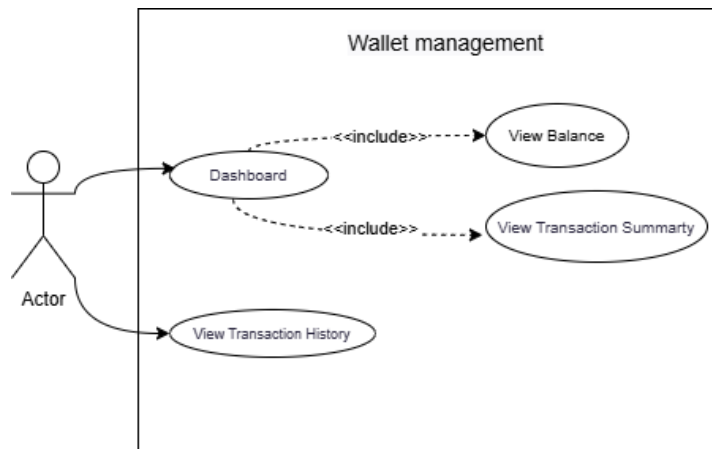
3.2 Desain Kebutuhan Fungsional

3.2.1 Use Case Modul Autentikasi



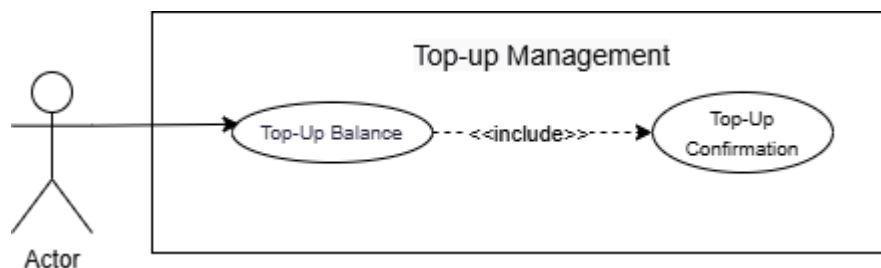
Gambar 4: Use Case Modul Autentikasi

3.2.2 Use Case Modul Wallet Management



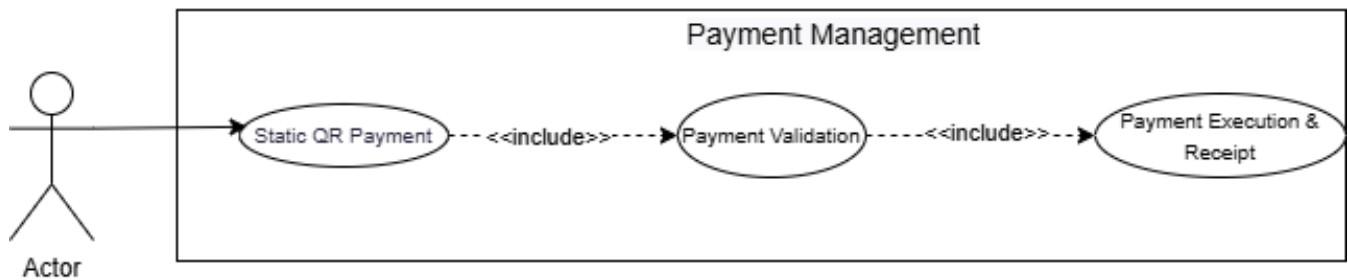
Gambar 5: Use Case Modul Wallet Management

3.2.3 Use Case Modul Top-Up Management



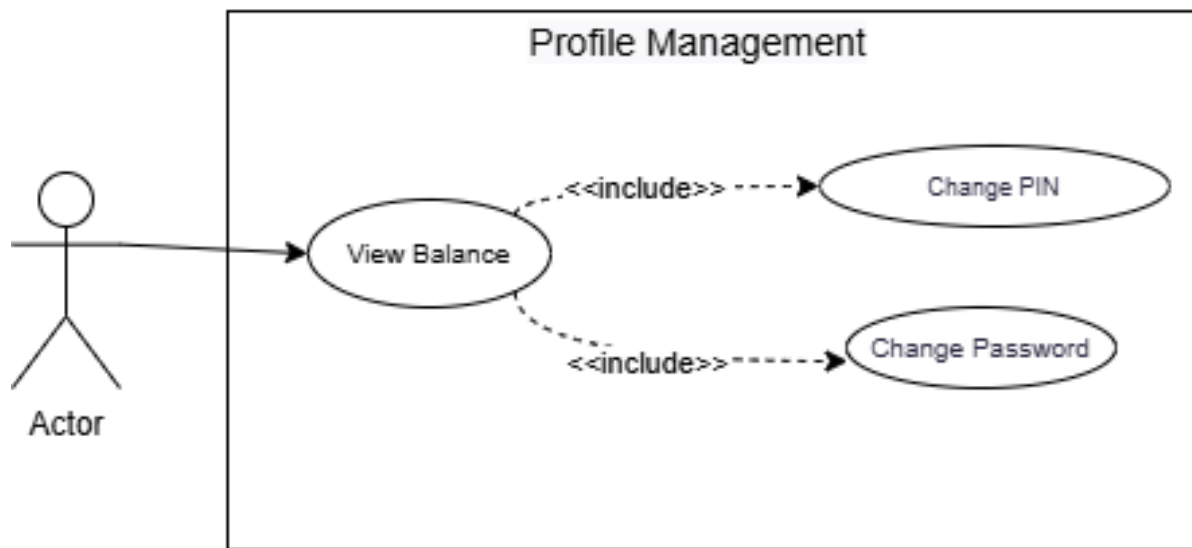
Gambar 6: Top-Up Management

3.2.4 Use Case Modul Payment



Gambar 7: Use Case Modul Payment

3.2.5 Use Case Modul Profile



Gambar 8: Use Case Modul Profile

3.3 Use Case Scenario

Use Case Scenario 1

Use Case Name	Registrasi Pertama Kali (<i>Sign-up</i>)
Goal In Context	Pengguna berhasil membuat akun.
Pre-Condition	Pengguna telah memiliki email dan internet, serta dapat mengakses sistem IWallet hingga ke laman pertama landing page.
Successful End-Condition	Pengguna dapat mengakses seluruh kegunaan aplikasi dan masuk ke halaman Dashboard Utama.
Failed End-Condition	Aplikasi memberikan pesan/mengarahkan ke laman gagal, meminta Pengguna mengulang langkah registrasi dari awal
Primary Actor	User
Trigger	Pengguna menekan tombol "Daftar" di <i>landing page</i> aplikasi IWallet.
Main Flow	

Actor Action	System Response
1. Pengguna menekan tombol "Sign Up" pada Dashboard aplikasi.	2. Sistem menampilkan formulir registrasi akun baru yang berisi kolom input Nama Lengkap, Alamat Email, Nomor Telepon, Kata Sandi, dan Konfirmasi Kata Sandi.
3. Pengguna memasukkan seluruh data informasi identitas diri yang diminta secara lengkap dan menekan tombol kirim.	4. Sistem memeriksa ke database apakah data Email atau Nomor Telepon tersebut sudah pernah terdaftar sebelumnya atau belum.
	5. Sistem berhasil memvalidasi data, membuat baris data pengguna baru di database, memicu pembuatan sesi login aktif, menampilkan pesan pop-up "Registrasi Akun Berhasil", dan otomatis mengalihkan halaman pengguna menuju Dashboard Utama.
Extension	Branching Action
2.1. Format data masukan tidak valid (seperti penulisan email salah atau konfirmasi kata sandi yang tidak cocok).	1. Sistem membatalkan proses penyimpanan ke database. 2. Sistem menampilkan pesan peringatan merah pada kolom formulir yang tidak sesuai. 3. Sistem meminta pengguna memperbaiki data masukan dari langkah awal
3.1. Email atau Nomor Telepon sudah terdaftar di dalam sistem basis data IWallet	1. Sistem menghentikan proses registrasi akun baru. 2. Sistem menampilkan notifikasi <i>error</i> : "Email atau Nomor Telepon sudah digunakan oleh akun lain". 3. Sistem mengarahkan pengguna kembali ke formulir pendaftaran kosong untuk mengulang pengisian.

Use Case Scenario 2

Use Case Name	Masuk Akun (<i>Login</i>)
Goal In Context	Pengguna berhasil masuk ke dalam sistem aplikasi IWallet dan mendapatkan hak akses sesuai perannya.
Pre-Condition	Pengguna sudah mengunduh aplikasi dan memiliki akun yang terdaftar aktif di database.
Successful End-Condition	Pengguna berhasil diarahkan ke halaman Dashboard Utama dengan sesi aktif (<i>active session</i>).
Failed End-Condition	Sistem menolak akses masuk, sesi tidak terbentuk, dan menampilkan pesan kesalahan kredensial.
Primary Actor	<i>User</i>
Trigger	Pengguna membuka aplikasi IWallet dan memasukkan kredensial pada laman login.
Main Flow	
Actor Action	System Response
1. Pengguna memasukkan nomor telepon/email dan kata sandi pada kolom input, lalu menekan tombol "Masuk".	2. Sistem menerima data masukan dan melakukan pengecekan enkripsi kata sandi ke database.
	3. Sistem memvalidasi kecocokan data dan mendeteksi level hak akses akun tersebut.
	4. Sistem membuat token sesi aktif (<i>session token</i>) untuk perangkat pengguna.
	5. Sistem mengalihkan halaman layar secara otomatis menuju halaman Dashboard Utama sesuai peran masing-masing.

Extension	Branching Action
2a. Kredensial tidak cocok/salah	1. Sistem membatalkan pembuatan sesi. 2. Sistem menampilkan pesan error: "Nomor Telepon/Email atau Kata Sandi Salah!". 3. Kolom input dikosongkan kembali untuk percobaan ulang.

Use Case Scenario 3

Use Case Name	Melihat Riwayat Transaksi Penuh (<i>View History</i>)
Goal In Context	Pengguna dapat melihat seluruh rekaman log mutasi keuangan keluar dan masuk secara transparan.
Pre-Condition	Pengguna telah berhasil melakukan autentikasi login dan berada di halaman Dashboard.
Successful End-Condition	Sistem menampilkan daftar riwayat transaksi secara terurut berdasarkan waktu terbaru beserta detail statusnya.
Failed End-Condition	Sistem menampilkan pesan gagal memuat data akibat gangguan koneksi server.
Primary Actor	User
Trigger	Pengguna menekan menu atau ikon "Riwayat" / "History" pada navigasi Dashboard.
Main Flow	
Actor Action	System Response
1. Pengguna menekan tombol menu "Riwayat Transaksi" pada Dashboard aplikasi.	2. Sistem mengirimkan permintaan penarikan data transaksi (<i>log query</i>) yang terikat dengan ID pengguna ke database. 3. Database mengembalikan kumpulan data riwayat mutasi keuangan pengguna.
4. Pengguna memilih salah satu baris transaksi untuk melihat detail komponennya.	5. Sistem menampilkan pop-up detail transaksi secara mendalam (Nominal, ID Transaksi, Metode, Tanggal, dan Waktu).
Extension	Branching Action
3a. Data riwayat transaksi masih kosong.	1. Sistem menampilkan halaman riwayat berdesain khusus dengan keterangan "Belum ada aktivitas transaksi".

Use Case Scenario 4

Use Case Name	Memeriksa Status Keberhasilan Top-Up (<i>Top-Up Status Check</i>)
Goal In Context	Memastikan nominal saldo yang diinput pengguna berhasil ditambahkan ke dompet digital secara instan via simulasi internal.
Pre-Condition	Pengguna telah berada di dalam menu Top-Up aplikasi IWallet.
Successful End-Condition	Saldo akun IWallet bertambah secara lokal sesuai nominal yang dipilih dan sistem menampilkan layar status sukses.
Failed End-Condition	Sistem menampilkan status transaksi gagal atau pesan error jika nominal masukan tidak valid.
Primary Actor	User

Trigger	Pengguna memasukkan nominal dan menekan tombol "Konfirmasi Top-Up".	
Main Flow		
Actor Action	System Response	
1. Pengguna masuk ke laman top up, memilih salah satu opsi nominal atau menginput secara kustom.	2. Sistem memuat informasi tagihan lokal dan menampilkan tombol konfirmasi.	
3. Pengguna menekan tombol "Konfirmasi Top-Up" untuk menyelesaikan pengisian dana.	4. Sistem memproses transaksi secara lokal, langsung mengeksekusi penambahan nilai saldo di database, dan mencatat mutasi masuk.	
	5. Layar menampilkan pesan konfirmasi berhasil beserta rincian jumlah nominal saldo yang masuk.	
Extension	Branching Action	
3a. Nominal yang dimasukkan tidak valid (misal: bernilai 0 atau angka negatif).	1. Sistem membatalkan penambahan saldo di database. 2. Sistem mengalihkan halaman menuju layar status kegagalan. 3. Menampilkan pesan error: "Transaksi Gagal / Nominal input tidak valid".	

Use Case Scenario 5

Use Case Name	Transaksi Pembayaran via Static QR (<i>Payment with Dummy QR</i>)
Goal In Context	Menyelesaikan simulasi proses transaksi pembayaran non-tunai menggunakan pemotongan saldo digital melalui tiruan kode QRIS.
Pre-Condition	Pengguna memiliki saldo yang mencukupi dan perangkat kamera/input berfungsi dengan baik.
Successful End-Condition	Saldo terpotong secara lokal, tercatat ke database internal merchant simulasi, dan struk digital tiruan terbit.
Failed End-Condition	Transaksi dihentikan, saldo utuh, dan sistem menampilkan notifikasi kesalahan (PIN salah/saldo kurang).
Primary Actor	User
Trigger	Pengguna menekan tombol pintas menu "Scan QR" di Dashboard.
Main Flow	
Actor Action	System Response
1. Pengguna mengarahkan kamera ke kode QR merchant.	2. Sistem melakukan parsing string data QR, mencocokkan kredensial merchant tiruan, dan menampilkan lembar konfirmasi nominal tagihan.
3. Pengguna memeriksa kesesuaian data merchant, menekan tombol "Bayar", dan memasukkan 6-digit PIN keamanan.	4. Sistem memvalidasi kecocokan PIN transaksi dan memeriksa kecukupan saldo akun pengguna di database internal.
	5. Sistem memotong saldo pengguna, meneruskan saldo ke saldo merchant secara lokal, mencatat log mutasi keluar, dan menerbitkan struk digital (e-receipt) sukses di layar.
Extension	Branching Action

4a. Saldo tidak mencukupi atau PIN salah	1. Sistem menghentikan pemotongan dana. 2. Menampilkan notifikasi pop-up error: "Transaksi Gagal: Saldo Kurang / PIN Salah!". 3. Mengarahkan kembali ke Dashboard Dashboard.
--	--